

[illegible]

**Vorlesung****Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

- 1.2 Nennen Sie chronologisch die wesentlichen Schritte einer CAD / CAM Kette zur Entwicklung einer Leiterplatte. Wo liegt der wesentliche Unterschied zu einer rein mechanischen Baugruppe?

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

**Leiterplattenfertigung**

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Additivverfahren.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Bauelementtechnologie**

- 3 Nennen Sie die Prozessschritte für die Montage von SMT-Bauelementen auf einer Leiterplatte.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

**Auftrag der Verbindungsmedien**

- 4.1 Nennen Sie die zwei wesentlichen Bestandteile von Lotpaste und geben Sie vier Kriterien an, anhand derer Lotpasten unterschieden werden können.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

- 4.2 Nennen Sie fünf qualitätsbeeinflussende Parameter des Dispensprozesses.

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|

**Bestücktechnik – Komponenten und Systeme**

- 5 Beschreiben Sie in Stichworten das Funktionsprinzip eines Collect&Place-Bestückkopfes. Welchen wesentlichen Vorteil hat dieser Bestückkopf gegenüber einem Pick&Place-Bestückkopf?

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Verbindungstechnik und Löten**

- 6.1 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

- 6.2 Nennen Sie einen Bereich in dem das Selektivlöten überwiegend eingesetzt wird und geben Sie zwei unterschiedliche Verfahren an. Wo liegt der Nachteil beim selektiven Löten?

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

**Materialfluss in der Elektronikfertigung**

- 7.1 Nennen Sie drei verschiedene automatisierte Fördertechniken für den automatisierten Materialfluss in der Elektronikproduktion.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

- 7.2 Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|



**Qualitätssicherung und Maschinendiagnose**

8 Nennen Sie jeweils einen Fehler, der mit folgenden zerstörungsfreien Prüfverfahren erkannt und nicht erkannt werden kann:

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|

- Automatische Optische Inspektion (AOI),
- elektrischer Test (ICT, FT).

Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen gewonnen werden (1 Beispiel)?

**Gedruckte Elektronik**

- 9 Beschreiben Sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!)

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen**

- 10 Nennen Sie vier der in der Vorlesung vorgestellten acht Hauptprozessschritte im Back-End der Herstellung von Si-Dickschichtmodulen. Achten Sie dabei auf eine korrekte Reihenfolge gemäß dem zeitlichen Ablauf in der Fertigung.

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|---|--|

**Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger**

- 11 Nennen Sie die vier Schritte des Referenzprozesses zur Herstellung spritzgegossener Schaltungsträger und ordnen Sie die klassischen Prozessschritte der Herstellungsverfahren Heißprägen und Zweikomponentenspritzguss in den Referenzprozess ein.

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|---|--|

**Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren**

- 12 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|---|--|

**Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik**

- 13 Nennen Sie sechs Funktionen der Aufbau- und Verbindungstechnik zur Realisierung zuverlässiger Leistungsmodule.

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|---|--|

**Übung****Continental**

14.1 Nennen Sie jeweils ein Kontaktierungsverfahren für die Oberseiten- und Unterseitenkontaktierung eines Halbleiterbauelementes.

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

14.2 Warum wird Keramik als Substratmaterial für Getriebesteuerungen verwendet?

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

- 14.3 Für Dickschichtschaltungen werden Dickschichtpasten mittels Siebdruck gedruckt. Wie können die durch das Siebdruckverfahren begrenzten Strukturgrößen weiter reduziert werden, um feinere Leiterbildstrukturen zu erreichen?

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|



**Siemens Erlangen**

- 15.1 Beschreiben Sie in Stichpunkten den Aufbau einer typischen SMT-Fertigungslinie. Charakterisieren Sie die Linie anhand unten stehender Merkmale.

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|

|                                         | Trifft zu                | Trifft nicht zu          |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sehr hoher Automatisierungsgrad         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Puffer zwischen den einzelnen Prozessen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fertigung im Fluss (one piece flow)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Push-Prinzip                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sehr geringe Fehlerrate                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 15.2 Nennen Sie 3 mögliche Verschwendungsarten der Wertschöpfung gemäß der Lean Production Philosophie und geben Sie jeweils ein Beispiel aus der SMT-Fertigung.

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

- 15.3 Beschreiben Sie die beiden Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung. Vergleichen Sie beide Rüstarten anhand ihrer Vor- und Nachteile.

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|---|--|